

**MAESTRIA EN ECONOMIA
MATEMÁTICA AVANZADA**

FINAL DOMICILIARIO

Fecha límite de entrega: Jueves 28 de Mayo de 2020

1. (a) Usando el principio de inducción completa demostrar la fórmula del binomio de Newton $\forall n \in \mathbb{N} \quad (a+b)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) a^k b^{n-k}$
(b) Probar que $\mathcal{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \bigcap_{i=1}^n \mathcal{P}(A_i)$
donde $\mathcal{P}(A)$ es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A .
(c) Considerar la relación en $\mathbb{R}$ definida como $x \sim y$ si y sólo si $x - y \in \mathbb{Z}$
Demostrar que es una relación de equivalencia y encontrar el conjunto cociente.

2. Sean X, Y y Z tres conjuntos cualesquiera y dos funciones $f_1 : X \rightarrow Y$ y $f_2 : Y \rightarrow Z$.
(a) Definir el dominio de la función $f = f_2 \circ f_1$
(b) Demostrar que
 1. si f_1 y f_2 son inyectivas entonces f es inyectiva.
 2. si f_1 y f_2 son suryectivas entonces f es suryectiva.
 3. si f es inyectiva entonces f_1 es inyectiva.
 4. si f es suryectiva entonces f_2 es suryectiva.

3. (a) Sea $\{x_n\}$ una sucesión de elementos de un espacio métrico (X, d) .
Demostrar que $\{x_n\}$ converge a $x \in X$ si y sólo si la sucesión de números reales $d(x_n, x)$ converge a 0.
(b) Sean $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ dos sucesiones de números reales.
Demostrar que si $\{x_n\}$ es acotada y $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$
(c) Demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} = 0$
(d) Si $\{x_n\}$ es una sucesión de números reales y se verifica que $0 \leq x_{n+1} - x_n \leq \frac{1}{n}$,
se puede asegurar que x_n converge?. Justificar la respuesta.

4. (a) Dado (X, d) un espacio métrico, sean A y B dos subconjuntos de X tales que $A \subset B$.
1. Analizar la relación de sus conjuntos exteriores, $extA$ y $extB$. Justificar la respuesta.
 2. Demostrar que la distancia entre los conjuntos A y B es nula. Esto es,

$$d(A, B) = \inf\{d(a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B\} = 0$$
 3. Dado $x \in X - B$, verificar que $d(x, B) \leq d(x, A)$ siendo

$$d(x, A) = \inf\{d(x, a) \mid a \in AB\}$$
- (b) Sean A un subconjunto compacto de $\mathbb{R}^n$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Demostrar que el gráfico de $f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ es compacto.
5. Considerar la función $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ dada por $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\alpha}{x} \right)$ con α un número real positivo mayor que 1.
- Demostrar que su único punto fijo está dado por $\sqrt{\alpha}$ justificando cada paso realizado.